

Corrigé 1 — classer trois descentes

Sans frottement, $a = g \sin \alpha$: l'accélération ne dépend que de l'angle, pas de la masse. Comme $\sin 20^\circ < \sin 30^\circ < \sin 50^\circ$, on a

$$a_A < a_B < a_C.$$

Les masses (6, 2, 4 kg) sont des *données-pièges* : elles n'interviennent pas.

Corrigé 2 — le cycliste : équilibre puis accélération

a) Vitesse constante $\Rightarrow a = 0$: le frottement équilibre la composante motrice, $F_f = G \sin 4^\circ = 802 \times 0,0698 \approx 55,9$ N.

b) Masse : $m = \frac{G}{g} = \frac{802}{10} = 80,2$ kg. Composante motrice $G_x = G \sin 30^\circ = 802 \times 0,5 = 401$ N. Selon Ox :

$$a = \frac{G_x - F_f}{m} = \frac{401 - 20}{80,2} = \frac{381}{80,2} \approx 4,75 \text{ m/s}^2.$$

Corrigé 3 — frottement statique : la force qui s'ajuste

Sur l'horizontale, $N = mg = 100$ N, donc $F_{f, \max} = \mu_s N = 0,5 \times 100 = 50$ N.

a) Immobile $\Rightarrow a = 0$: le frottement statique égale la traction, $F_f = 40$ N.

b) $40 < F_{f, \max} = 50$: la caisse peut rester immobile. ✓

c) À 45 N et toujours immobile, $F_f = 45$ N (le frottement s'ajuste). Dès que la traction dépasse $F_{f, \max} = 50$ N, l'équilibre est rompu et la caisse se met à glisser.

Corrigé 4 — coefficient de frottement par un MRUA

Sur l'horizontale, $N = mg$ et le frottement est $F_f = \mu_c mg$. Selon la direction du mouvement :

$$F - \mu_c mg = ma \Rightarrow \mu_c = \frac{F - ma}{mg} = \frac{400 - 50 \times 2}{50 \times 10} = \frac{300}{500} = 0,6.$$

Corrigé 5 — vitesse au bas d'une pente

a) $a = g \sin \alpha = 10 \times 0,5 = 5$ m/s².

b) $v = \sqrt{2ad} = \sqrt{2 \times 5 \times 10} = \sqrt{100} = 10$ m/s.